



PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

AULA 1



Profª Aline Purcote Quinsler



CONVERSA INICIAL

A **estatística** está presente no nosso dia a dia e nas diferentes áreas, sendo que muitas vezes recorremos a ela para tomar decisões. Mas o que é estatística e onde podemos utilizá-la?

Toda ciência que utiliza dados experimentais necessita da estatística como método de análise para que o pesquisador chegue a conclusões que tenham validade científica. A estatística possui uma vasta aplicação nas engenharias e é extremamente importante para qualquer engenheiro, pois auxilia no planejamento de novos produtos e sistemas, na melhoria de projetos e processos existentes, além de ajudar a entender a variabilidade.

Martins (2010) comenta que somos expostos a uma quantidade de informações numéricas, e que, dependendo das situações, ora somos consumidores de informações numéricas, ora precisamos produzi-las. Diante disso, necessitamos de conhecimentos e capacitações para compreender informações numéricas produzidas por outros, bem como nos habilitar a construí-las. Os procedimentos, técnicas e métodos estatísticos são fundamentais para o auxílio à execução dessas tarefas.

Para entender a importância da estatística e a utilização em diferentes áreas, aprofundaremos nosso estudo, abordando:

- a importância da estatística em diferentes campos (leia o artigo: <<http://www.estatconsultoria.org/2017/06/14/a-importancia-da-estatistica-em-diferentes-campo/>>.);
- a importância da estatística na engenharia (assista ao vídeo: <<https://www.youtube.com/watch?v=ahccyeXOxFQ>>).

Nesta aula, estudaremos os principais conceitos da estatística, os diferentes tipos de variáveis e como elaborar uma distribuição de frequência e uma distribuição de frequência por classe. Além disso, conheceremos as séries estatísticas e os tipos de gráficos utilizados na apresentação de dados.

TEMA 1 – ELEMENTOS DA ESTATÍSTICA

A estatística pode ser pensada como a ciência de aprendizagem a partir de dados que fornece métodos para coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Podemos representar a estatística como meio entre

os dados e a geração das informações, obtendo melhor compreensão das situações.



Divide-se basicamente a estatística em duas áreas: **descritiva** e **indutiva**. A estatística descritiva se preocupa em organizar e descrever um conjunto de observações. De acordo com Castanheira (2010), a estatística descritiva é um número que, sozinho, descreve uma característica de um conjunto de dados, ou seja, é um número resumo que possibilita reduzir os dados a proporções mais facilmente interpretáveis.

Segundo Castanheira (2010), a estatística indutiva, ou inferência estatística, é a parte da estatística que, baseando-se em resultados obtidos na análise de uma amostra da população, procura inferir, induzir ou estimar as leis de comportamento da população da qual a amostra foi retirada.

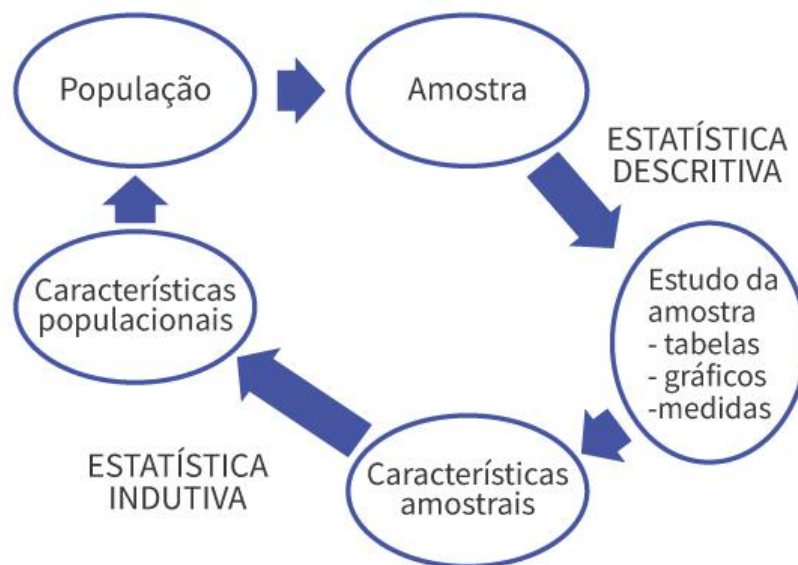
A população, utilizada na estatística indutiva, é um conjunto de dados que possui certa característica comum; já a amostra é uma pequena parte da população. Martins (2010) define população ou universo como a totalidade de itens, objetos ou pessoas sob consideração, e amostra, como uma parte da população que é selecionada para análise. Por exemplo, quando temos uma pesquisa eleitoral, a população é formada por todos os eleitores, e a amostra pode ser um grupo de eleitores de uma determinada região, cidade ou bairro. Na figura a seguir temos a representação da população e a amostra:



Considere a produção de parafusos de uma determinada empresa cujo comprimento planejado é de 5 cm com uma variação de 0,02 cm. Um conjunto de 36 parafusos fabricados foi retirado da produção para análise de qualidade. Podemos dizer que todos os parafusos produzidos estão dentro da especificação? Nesse exemplo, temos que a população é o conjunto de todos os parafusos produzidos e a amostra é o grupo dos 36 parafusos selecionados. Para responder à pergunta anterior, utilizaremos os métodos de inferência estatística, analisando a amostra e inferindo o resultado para toda a população, ou seja, analisaremos a amostra e, caso esteja dentro da especificação, poderemos dizer que toda a produção foi aprovada.

Quando utilizamos a estatística indutiva, temos associada uma margem de incerteza. Isso ocorre pelo processo de generalização. Analisamos uma amostra e as características obtidas na amostra são inferidas para toda a população, mas como não analisamos toda a população, surge a margem de erro, que está associada ao tamanho da amostra estudada.

A estatística descritiva e a estatística indutiva podem ser utilizadas em conjunto. Essa utilização pode ser observada na figura a seguir:



Castanheira (2010) comenta que quando pretendemos realizar um estudo estatístico em determinada população ou amostra, o trabalho que realizamos deve passar por várias fases, que são desenvolvidas até chegarmos aos resultados que procurávamos. Para realizar um estudo estatístico e tratar dados numéricos, utilizamos o **método estatístico**, o qual fornece conclusões que servirão de base para a tomada de decisão e é dividido nas seguintes fases:

- definição do problema: definir com clareza o que pretendemos pesquisar, o objetivo de estudo que desejamos alcançar;
- delimitação do problema: responder às seguintes perguntas: onde será realizada a pesquisa? Com que tipo de pessoas? Em que dias e/ou horários?;
- planejamento: como resolver o problema? Que dados serão necessários? Como obtê-los? Será utilizado um questionário? Qual será a amostragem? Qual será o tamanho da amostra? Qual será o cronograma das atividades? Quanto se gastará para realizar a pesquisa?;
- coleta dos dados: fase operacional, colocar o que foi planejando em prática; obtenção dos dados;
- apuração dos dados: criticar os dados coletados, excluindo os dados incompletos ou com erros. Realizar um resumo dos dados por meio de uma contagem, fazer separação por tipo de resposta e de agrupamento de dados semelhantes, realizar tabulação de dados;



- apresentação dos dados: representação dos dados em tabelas e/ou gráficos;
- análise dos dados: ligada ao cálculo de medidas para descrever o fenômeno analisado;
- interpretação dos dados: encontrar as conclusões para o problema.

TEMA 2 – VARIÁVEIS

Na utilização de métodos estatísticos e na descrição ou análise de um conjunto de dados, dependemos de uma variável que pode assumir diferentes valores numéricos ou não numéricos. Essas variáveis podem ser classificadas em **variáveis qualitativas** e **variáveis quantitativas**.

As variáveis qualitativas estão associadas a uma característica que denota qualidade ou atributo, uma característica não numérica. Exemplos:

- sexo: masculino e feminino;
- cor dos olhos: castanhos, verdes...;
- desempenho de funcionários: ótimo, bom, ruim;
- qualidade dos produtos: defeituoso e perfeito;
- grau de instrução;
- estado civil.

Quando uma variável qualitativa apresenta uma ordenação natural com intensidades crescentes de realização, ela é chamada de qualitativa ordinal. Por exemplo:

- classe social: baixa, média ou alta;
- grau de instrução: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação.

A variável que não apresenta uma ordem natural entre seus valores é classificada como qualitativa nominal. Exemplos:

- sexo: masculino ou feminino;
- cor dos olhos: castanhos, verdes...



As variáveis associadas a valores numéricos que representam contagens ou medidas são chamadas de variáveis quantitativas. Exemplos:

- altura;
- peso;
- idade;
- número de filhos;
- número de carros.

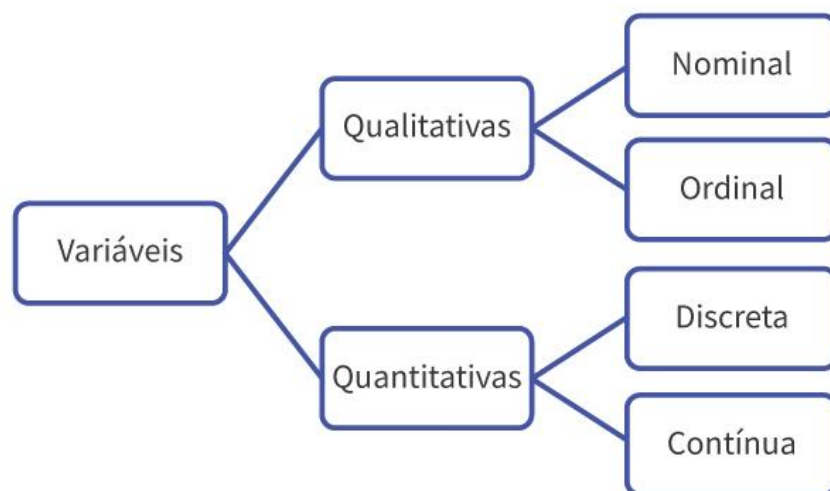
As variáveis quantitativas são classificadas em discretas quando se trata de contagem, números inteiros. Exemplos:

- número de filhos;
- número de peças produzidas por uma máquina;
- número de defeitos encontrados em determinado produto;
- número de carros (0, 1, 2,...).

Quando a variável trata de medidas, temos as variáveis quantitativas contínuas, ou seja, essa variável está associada às medições. Exemplos:

- altura (1,55m; 1,80m; 1,73m...);
- peso;
- comprimento dos parafusos fabricados por certa máquina;
- resistência à ruptura de cabos produzidos.

Considerando as definições anteriores, temos que as variáveis recebem as seguintes classificações:





TEMA 3 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA

Estudamos no Tema 1 o **método estatístico**, que é composto de várias fases, sendo a coleta e a apuração dos dados duas etapas do método. Após a fase de coleta dos dados, obtemos os dados originais, também chamados de **dados brutos**, que precisam ser organizados para a realização das análises, pois foram transcritos aleatoriamente, fora de qualquer ordem. Um conjunto de observações de certo fenômeno não organizado fornece poucas informações de interesse do pesquisador, por isso precisamos organizá-lo para gerar informações úteis e conclusões mais assertivas.

Suponha que uma pesquisa tenha sido realizada em uma máquina em relação à quantidade de peças produzidas com defeito e para essa pesquisa tenham sido coletadas 20 amostras diferentes de 100 peças. Na primeira amostra, foram inspecionadas as 100 peças e separadas 14 com defeito; na segunda amostra, após a verificação das 100 peças, foram separadas 15 com defeitos, e assim sucessivamente até a última amostra, obtendo-se os seguintes resultados:

14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 14 15 16 14 15 16 15 16 15 15

Podemos organizar os dados brutos em ordem numérica, crescente ou decrescente. Essa organização recebe o nome de **Rol**. Colocando os dados em ordem crescente, temos o seguinte Rol:

14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17 18 19

O Rol é a nossa primeira organização, mas podemos melhorar ainda mais agrupando os valores. Ao número de vezes que um mesmo número se repete, denominamos de **frequência** ou **frequência absoluta (f)**.

No nosso exemplo, 14 defeitos se repetem 4 vezes; isso significa que esse número de defeitos possui frequência igual a 4. O mesmo ocorre com 15 defeitos que possuem frequência igual a 7, 16 defeitos que possuem frequência igual a 5, 17 defeitos que possuem frequência igual a 2, e os defeitos 18 e 19, aparecendo uma única vez cada, com uma frequência igual a 1. Ou seja, 4 amostras apresentaram quantidade



de produtos com defeito igual a 14, 7 amostras igual a 15 defeitos, e assim sucessivamente para as demais amostras analisadas na pesquisa.

Para facilitar ainda mais a interpretação, a frequência pode ser organizada em uma tabela chamada de **distribuição de frequência**. Uma distribuição de frequência é a apresentação dos resultados de uma pesquisa por meio de uma tabela que mostra a frequência de ocorrência de cada resultado.

Voltando na pesquisa em relação à quantidade de defeitos produzidos por certa máquina, já encontramos a frequência de cada defeito e agora vamos organizar os dados e as frequências na tabela de distribuição de frequência. Essa tabela contém duas colunas: a primeira com os dados apresentados na pesquisa e a segunda com a frequência com que cada dado aparece. Em nossa pesquisa, os dados se referem aos defeitos. Dessa forma, temos a seguinte tabela de distribuição de frequência:

Defeitos	Frequência (f)
14	4
15	7
16	5
17	2
18	1
19	1

Analisando a tabela de distribuição de frequência anterior, temos que 4 amostras analisadas apresentaram 14 peças com defeitos, 7 amostras apresentaram 15 peças com defeitos, 5 amostras apresentaram 16 peças com defeitos, 2 amostras apresentaram 17 defeitos, 1 amostra apresentou 18 defeitos e 1 amostra apresentou 19 defeitos totalizando as 20 amostras analisadas.

Além das frequências simples, podemos incluir na tabela de distribuição a **frequência acumulada** e a **frequência relativa**. A frequência absoluta acumulada, ou apenas frequência acumulada (f_a), é o somatório das frequências. Para calcular, repetimos o primeiro valor e somamos com o próximo até a última frequência. Verifique na tabela abaixo o cálculo da frequência acumulada com base em nosso exemplo:



Defeitos	Frequência (f)		f_a
14	4		4
15	7		11
16	5		16
17	2		18
18	1		19
19	1		20

Observe que o valor final encontrado na frequência acumulada sempre é igual à quantidade de dados que temos na pesquisa. Se contarmos a quantidade de valores fornecidos no dado bruto, temos 20 dados, que é exatamente o valor final que encontramos.

Arelado ao conceito de frequência absoluta, temos o conceito de frequência relativa (f_r) de uma variável, que é a divisão entre a frequência absoluta (f) e o número de elementos (N) da amostra, ou seja:

$$f_r = \frac{f}{N}$$

onde $N = \sum f$, isto é, N é igual a soma das frequências. A frequência relativa frequentemente é representada na forma de porcentagem, facilitando a interpretação e gerando informações importantes que facilitam a análise dos dados.

No nosso exemplo, temos $N = 20$, assim calculamos a frequência relativa dividindo cada frequência por 20 e depois multiplicando o valor por 100 para encontrarmos o resultado em porcentagem. Se somarmos as porcentagens encontradas o valor final será sempre 100%.

Defeitos	Frequência (f)	f_r
14	4	$4/20 = 0,20 \times 100 = 20\%$
15	7	$7/20 = 0,35 \times 100 = 35\%$
16	5	$5/20 = 0,25 \times 100 = 25\%$



17	2	$2/20 = 0,10 \times 100 = 10\%$
18	1	$1/20 = 0,05 \times 100 = 5\%$
19	1	$1/20 = 0,05 \times 100 = 5\%$
Total	20	100%

Com base na tabela de distribuição de frequência, com as frequências acumulada e relativa podemos realizar várias análises. No nosso exemplo, podemos ter as seguintes perguntas:

- quantas amostras apresentaram quantidade de defeitos menor ou igual a 16?
- qual é a porcentagem de amostras que possui defeitos menores ou iguais a 16?
- qual é a quantidade de defeitos que aparece com maior porcentagem?

Para responder às perguntas, analisaremos a tabela de frequências acumulada e relativa que elaboramos anteriormente.

- quantas amostras apresentaram quantidade de defeitos menor ou igual a 16?

Para responder a essa pergunta, analisaremos a tabela da f_a . Se quisermos quantidade de defeitos menor ou igual a 16, significa que podemos ter quantidade de defeitos de 14, 15 e 16, verificando a frequência acumulada há um total de 16 amostras ($4+7+5=16$), conforme tabela a seguir:

Defeitos	Frequência (f)	f_a
14	4	4
15	7	11
16	5	16
17	2	18
18	1	19
19	1	20

- qual é a porc



Como a pergunta solicita porcentagem, utilizaremos a coluna de frequência relativa. Como queremos porcentagem de defeitos menor ou igual a 16, significa que podem ter 14, 15 e 16 defeitos, somando a frequência relativa, temos um total de 80% ($20\% + 35\% + 25\% = 80\%$), ou seja, 80% das amostras apresentaram quantidade de defeitos menor ou igual a 16, conforme tabela a seguir:

Defeitos	Frequência (f)	f_r
14	4	$4/20 = 0,20 \times 100 =$
		20%
15	7	$7/20 = 0,35 \times 100 =$
		35%
16	5	$5/20 = 0,25 \times 100 =$
		25%
17	2	$2/20 = 0,10 \times 100 =$
		10%
18	1	$1/20 = 0,05 \times 100 =$
		5%
19	1	$1/20 = 0,05 \times 100 =$
		5%
		100%



- qual é a quantidade de defeitos que aparece com maior porcentagem?

Novamente, utilizamos a frequência relativa, pois foi solicitada a porcentagem de defeitos que aparecem com maior frequência. Para encontrar o resultado, verificamos qual é a quantidade de defeitos que apresenta maior porcentagem, que nesse caso é 15, que representa 35% das amostras:

Defeitos	Frequência (f)	f_r
14	4	$4/20 = 0,20 \times 100 =$
		20%
15	7	$7/20 = 0,35 \times 100 =$
		35%



16	5	$5/20 = 0,25 \times 100 = 25\%$
17	2	$2/20 = 0,10 \times 100 = 10\%$
18	1	$1/20 = 0,05 \times 100 = 5\%$
19	1	$1/20 = 0,05 \times 100 = 5\%$
		100%

A apresentação de dados por meio de distribuição de frequência auxilia na geração de informações. Dessa forma, podemos utilizá-la nas diferentes pesquisas realizadas tanto com dados quantitativos quanto com dados qualitativos. Vamos verificar um exemplo da utilização de distribuição de frequência em dados qualitativos, conforme exemplo no artigo de Noé (S.d.), disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/matematica/aplicacao-estatistica-frequencia-absoluta-frequencia-.htm>.

TEMA 4 – DISTRIBUIÇÃO DE FREQUENCIA POR CLASSE

Você já respondeu alguma pesquisa em que não é perguntada a sua idade, mas sim a faixa de idade em que você se encontra? Por exemplo, não respondemos que temos 25 anos e, sim, que temos entre 20 e 30 anos de idade. A mesma situação pode ocorrer quando a pesquisa gira em torno de salário; não respondemos o valor do salário que recebemos e, sim, a faixa salarial, ou seja, que recebemos entre 1 e 3 salários mínimos ou entre 4 e 6 salários mínimos, por exemplo.

Imagine realizar uma pesquisa em relação à idade de um grupo de 1.000 pessoas. Quantas idades diferentes podem aparecer? Nesse caso, se utilizarmos a tabela de distribuição de frequência, teremos muitas linhas que equivalem às idades diferentes que aparecerão na pesquisa. Segundo Castanheira (2010), quando o número de resultados obtidos em uma pesquisa é demasiadamente grande, é comum agruparmos esses resultados em faixas de valores, denominadas de classes ou intervalos.

Suponha que a tabela a seguir demonstre a distribuição de frequência da idade de um grupo de 100 pessoas:



Classe	<i>f</i>
0 -- 10	20
10 -- 20	30
20 -- 30	40
30 -- 40	10

Verificamos que essa tabela possui, na primeira coluna, faixas de valores e não apenas um valor como a distribuição de frequência. Quando isso ocorre, chamamos de distribuição de frequência por classe ou intervalos. Nessa distribuição, temos:

- classe: é o intervalo do grupo. A tabela indica que 20 pessoas têm entre 0 e 10 anos e 40 pessoas têm entre 20 e 30 anos. O primeiro grupo é a primeira classe (de zero a 10), a segunda linha é a segunda classe (10 a 20), e assim por diante. Essa tabela é formada por 4 classes;
- os limites de um intervalo ou classe são os números extremos de cada intervalo ou classe. Aos valores à esquerda de cada classe, damos o nome de **limite inferior** (Li), e aos valores à direita, **limite superior** (Ls). Na primeira classe, temos:

0 – limite inferior

10 – limite superior

- o símbolo | representa que a classe ou o intervalo é fechado à esquerda, ou seja, significa que o limite inferior pertence ao intervalo, e, aberto à direita, então, o limite superior não pertence ao intervalo. Analisando a segunda classe 10|--- 20 temos que 10 faz parte da segunda classe e não da primeira, já o 20 não faz parte da segunda classe, mas está sendo considerado na terceira. Qualquer que seja a idade ela se encaixa em apenas um dos intervalos.
- ao subtrair o limite superior do limite inferior de determinada classe ou intervalo, temos a **amplitude do intervalo** ou **classe (A)**:



$$A = Ls - Li$$

Na segunda classe, temos uma amplitude igual a 10, ou seja, $A = 20 - 10 = 10$. Se calcularmos a amplitude para as demais classes, observaremos que todas as classes têm a mesma amplitude, então, na distribuição de frequência apresentada, as classes têm amplitude igual a 10, ou seja, $A = 10$.

Quando trabalhamos com uma distribuição de frequência por classe ou intervalo, assumimos que para todo intervalo o resultado é um valor único igual ao **ponto médio da classe ou intervalo (Pm)**, que é a soma do **limite superior (Ls)** com o **limite inferior (Li)** dividido por 2, ou seja, o ponto médio é o valor que está no meio do intervalo:

$$Pm = \frac{Ls + Li}{2}$$

Considerando a primeira classe de nosso exemplo, temos o seguinte ponto médio:

$$Pm = \frac{Ls + Li}{2} = \frac{10 + 0}{2} = 5$$

Utilizando a mesma fórmula, encontramos o ponto médio das demais classes:

Classe	<i>f</i>	PM
0 -- 10	20	5
10 -- 20	30	15
20 -- 30	40	25
30 -- 40	10	35

A distribuição de frequência por classe ou intervalos facilita na representação de uma grande quantidade de dados, mas vale lembrar que



quando agrupamos os dados em faixa de valores não conseguimos ter a frequência exata do dado apenas da faixa de valores.

Já estudamos os principais conceitos de uma distribuição de frequência por classe ou intervalos, mas como construir uma distribuição de frequência por classe?

Para a construção de uma distribuição de frequência por classes ou intervalos, seguimos algumas etapas que auxiliarão na geração da tabela e na apresentação dos resultados:

1. coloque os valores obtidos em Rol;
2. calcule a amplitude total = maior valor – menor valor;
3. determine o número de classes: não há uma fórmula exata, mas podemos utilizar os seguintes métodos:
 - número de classes = $\sqrt{Amostra}$
 - método de Sturges: $i = 1 + 3,3 \cdot \log n$, onde n é o número total de observações.
4. determine a amplitude da classe:

$$A = \frac{\text{Amplitude Total}}{\text{Número de classe}}$$

5. construa a distribuição de frequência por intervalo de classe.

Recomenda-se que o número mínimo de intervalos seja igual a 5 e o número máximo, igual a 20, o que facilitará a construção da tabela com um mínimo de precisão e de informação. Lembrando que todos os intervalos precisam ter o mesmo tamanho, ou seja, a mesma amplitude.

Considere os seguintes dados coletados em uma pesquisa referente à idade de um grupo de funcionários de uma determinada empresa e construa uma tabela de distribuição por classe.

Dados brutos:

24 23 22 28 35 21 23 23 33 34
24 21 25 36 26 22 30 32 25 26
33 34 21 31 25 31 26 25 35 33



1. coloque os valores obtidos em Rol:

21 21 21 22 22 23 23 23 24 24
25 25 25 25 26 26 26 28 30 31
31 32 33 33 33 34 34 35 35 36

2. calcule a amplitude total = maior valor – menor valor:

Verificamos no Rol qual é o maior e qual é o menor valor encontrado nessa pesquisa e depois subtraímos para encontrar a amplitude total.

Maior valor = 36

Menor valor = 21

- amplitude total = $36 - 21 = 15$

3. determine o número de classes: temos dois métodos e podemos escolher um deles para aplicação. Em nosso exemplo, resolveremos das duas formas para verificar as diferenças no cálculo:

- número de classes = $\sqrt{Amostra}$

No exemplo, a amostra é igual a 30, que é a quantidade de dados apresentados nos dados brutos.

- número de classes = $\sqrt{30} = 5,47723 = 6$
- método de Sturges: $i = 1 + 3,3 \cdot \log n$, onde n é o número total de observações.

No exemplo, temos $n = 30$. Assim, aplicamos a fórmula:

$$i = 1 + 3,3 \cdot \log n$$

$$i = 1 + 3,3 \cdot \log 30$$

$$i = 1 + 3,3 \cdot 1,47712$$

$$i = 1 + 4,87450$$

$$i = 5,87450 = 6$$

Nos dois métodos, arredondamos o valor obtido para o inteiro mais próximo à maior e obtivemos o mesmo número de classe. Assim, nossa distribuição vai conter 6 classes.



4. determinar a amplitude da classe: para o cálculo, precisamos da amplitude total e o número de classe já calculados nos passos 2 e 3:

$$\text{Amplitude total} = 15$$

$$\text{Número de classes} = 6$$

$$A = \frac{15}{6} = 2,5 = 3$$

Sempre que a divisão resultar em um número não inteiro, arredonde para o inteiro mais próximo, maior que o encontrado na divisão. Dessa forma, nossa distribuição terá uma amplitude de classe igual a 3.

5. construa a distribuição de frequência por intervalo de classe: para a construção da distribuição, utilizaremos o rol e a amplitude da classe.

- rol:

21 21 21 22 22 23 23 23 24 24
25 25 25 25 26 26 26 28 30 31
31 32 33 33 33 34 34 35 35 36

- amplitude das classes = 3

Como nossa amplitude das classes é igual a 3, significa que precisamos agrupar os valores de 3 em 3 e assim formaremos nossas classes para a construção da distribuição. Para a construção da primeira classe, consideramos o primeiro valor, que é 21, ou seja, nosso limite inferior. Para encontrar o limite superior, somamos 3 e temos 24. Na segunda, seguimos o mesmo raciocínio, mas agora começando em 24 mais 3. O limite superior será 27. Siga esse procedimento até chegar em 6 classes, que é o número de classe que precisamos encontrar.

Para encontrar a frequência de cada classe, verificamos quantas vezes os números daquela classe aparece. Por exemplo, na primeira classe, o limite inferior é 21 fechado, ou seja, contamos o 21, mas o superior é 24 aberto, não sendo considerado no cálculo da frequência. Assim, contamos apenas os valores 21, 22 e 23. Verificamos quantas vezes esses valores aparecem, ou seja, a frequência desses valores é igual a 8. Fazemos esse procedimento para todos os valores do rol e,



em seguida, formamos a nossa tabela de distribuição de frequência conforme o modelo a seguir:

Classe	<i>f</i>
21 - - 24	8
24 - - 27	9
27 - - 30	1
30 - - 33	4
33 - - 36	7
36 - - 39	1
Total	30

Analisaremos mais um exemplo em que temos uma tabela que representa o tempo (segundos) para inicialização de um aplicativo. Com base nos dados brutos e os passos apresentados anteriormente, elabore a tabela de distribuição de frequência por classe e intervalos para praticar o que aprendemos até agora:

3,5 1,9 2,1 1,6 3,1 1,0 1,4 1,8 1,2 1,3
0,8 1,1 0,5 2,5 1,3 0,7 1,7 1,4 1,3 1,6

Rol:

0,5 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4
1,4 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,5 3,1 3,5

Distribuição de frequência:

Tempo (s)	<i>f</i>
0,5 - - 1,1	4



1,1 - - 1,7	9
1,7 - - 2,3	4
2,3 - - 2,9	1
2,9 - - 3,5	2

Observação: para elaborar a tabela foi utilizado no cálculo do número de classes a raiz quadrada da amostra. Caso utilize o método de Sturges, é possível elaborar a tabela com 6 classes.

TEMA 5 – SÉRIES E GRÁFICOS

Uma das fases do método estatístico, estudado no Tema 1, é a apresentação de dados em que podemos utilizar tabelas e gráficos para auxiliar na obtenção das conclusões que servirão de base para a tomada de decisão. Os gráficos têm como finalidade representar os resultados de forma simples, permitindo uma leitura rápida e global dos fenômenos estudados. Demonstra a evolução do fenômeno em estudo, e permite observar a relação dos valores da série, representar a relação entre variáveis e facilitar a compreensão de dados.

Existem várias maneiras de se representar graficamente os dados estatísticos de acordo com o tipo de série. De acordo com Castanheira (2010), série estatística é a denominação que se dá a uma tabela na qual há um critério distinto que a especifica e a diferencia. Para diferenciar uma série estatística de outra, temos que levar em consideração três fatores: tempo, local e espécie. Assim, as séries estatísticas são classificadas em:

- séries temporais, históricas ou cronológicas: os dados são apresentados em uma faixa de tempo, são produzidos ou observados ao longo do tempo. Exemplo: produção anual, faturamento mensal.

Tabela 1 – Produção de automóveis no Brasil no período de 1980-1982



Produção de automóveis no Brasil no período de 1980-1982

Ano	Número de automóveis
1980	600 706
1981	406 016
1982	475 112

Fonte: Fundação Getúlio Vargas, 1986.

- séries geográficas, espaciais, territoriais ou de localização: os dados são apresentados em uma ou mais regiões. Exemplo: produção por região, venda por cidade, faturamento por estado.

Tabela 2 – População mundial, em milhões, segundo o continente 2000

População mundial, em milhões, segundo o continente 2000

Continente	População (em milhões)
África	783,7
América	823,2
Ásia	3.678,2
Europa	745,5
Oceania	30,0
Total	6.060,6

Fonte: Almanaque Abril Mundo, 2001.

- séries categóricas ou específicas: os dados são agrupados segundo a modalidade de ocorrência, têm como característica a variação do fato. Exemplo: vendas por produto, faturamento por marca, oferta de trabalho por área.

Tabela 3 – Ofertas de trabalho em São Paulo. Semana de 13-06 a 19-06 de 1986

Ofertas de trabalho em São Paulo
Semana de 13-06 a 19-06 de 1986

Área Especializada	Número de Vagas
Administração geral/Executivos	130
Marketing/Vendas	163
Finanças/Contábil	321
Informática	145
Produção/Materiais	739
Recursos Humanos	249
Total	1.747

Fonte: Data Folha.

- séries mistas, conjugadas ou tabelas de dupla entrada: combinação entre as séries temporais, geográficas e específicas. Exemplo: faturamento mensal dividido por estados, veículos vendidos por regiões nos últimos anos.

Tabela 4 – Evolução da arrecadação de IPVA, em milhões de reais, nos Estados do Sul do Brasil, de 2002 a 2005

Evolução da arrecadação de IPVA, em milhões de reais,
nos Estados do Sul do Brasil, de 2002 a 2005

Estados	ANOS			
	2002	2003	2004	2005
RS	135,50	146,80	152,30	150,90
SC	98,60	87,50	94,70	109,40
PR	110,80	112,90	121,50	138,70
TOTAL	344,90	347,20	368,50	399,00

Fonte: SEFA/RS/SC/PR

- tabelas de distribuição de frequências: é a apresentação dos resultados de uma pesquisa por meio de uma tabela que mostra a frequência de ocorrência de cada resultado.



Defeitos	Frequência (f)
14	4
15	7
16	5
17	2
18	1
19	1

Tempo (s)	f
0,5 -- 1,1	4
1,1 -- 1,7	9
1,7 -- 2,3	4
2,3 -- 2,9	1
2,9 -- 3,5	2

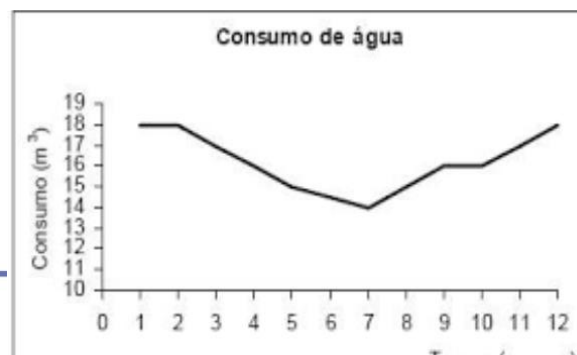
Com base nos diferentes tipos de série, podemos indicar a utilização de cada tipo de gráficos. Os principais são:

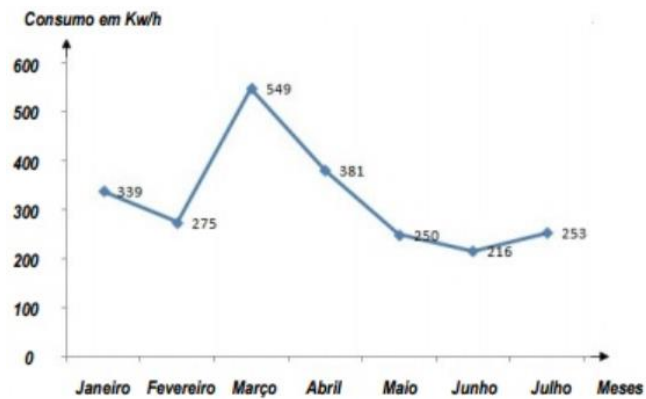
- linhas: representa observações feitas ao longo do tempo e são utilizadas nas chamadas séries históricas ou temporais.

Figuras 1, 2 e 3 – Gráficos de linhas



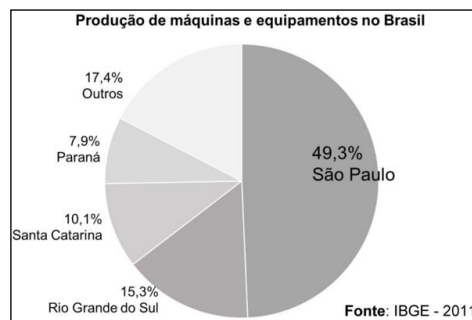
Fonte: Banco Central do Brasil – Balanço de pagamentos.





- setores: dividem em setores os termos da série e é mais utilizado para séries específicas ou geográficas com pequeno número de termos e quando se quer salientar a proporção de cada termo em relação ao todo. Esse gráfico também é conhecido como gráfico **em forma de pizza**.

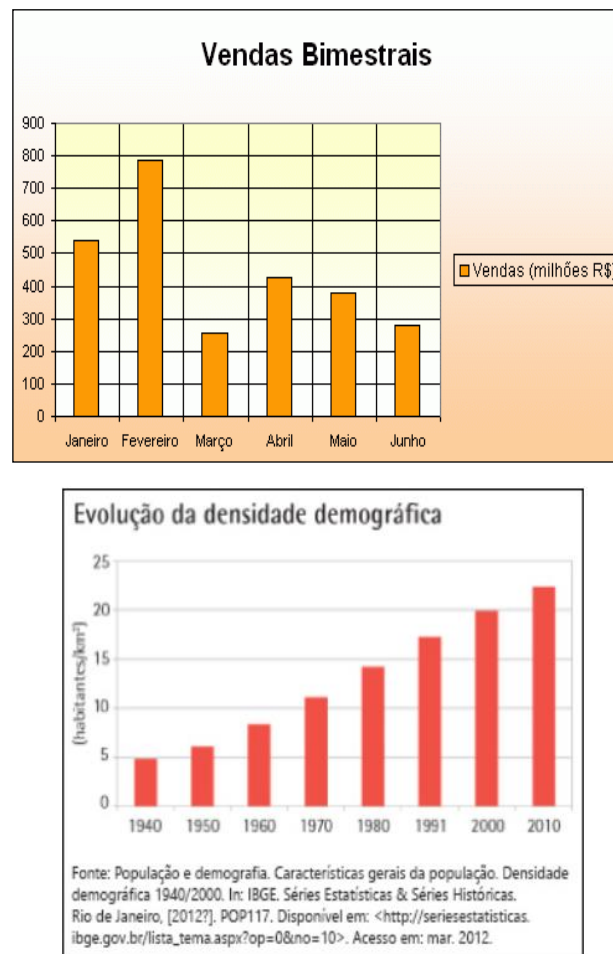
Figuras 4 e 5 – Gráficos de setores



- colunas: representação de uma série por retângulos verticalmente, ou seja, representamos a série em colunas e pode ser utilizado nas diferentes séries.



Figuras 6 e 7– Gráficos de colunas

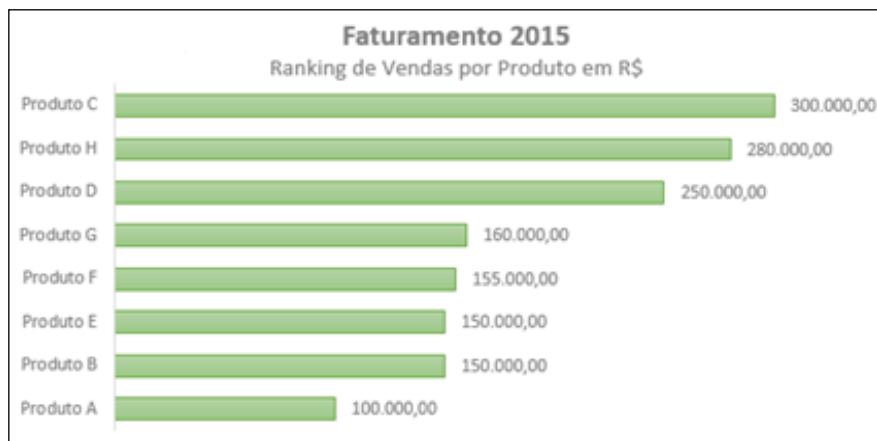


Fonte: IBGE, Atlas geográfico escolar, 7 ed, 2016.

- barras: representação de uma série por retângulos horizontalmente, ou seja, representamos a série em barras e pode ser utilizada nas diferentes séries.



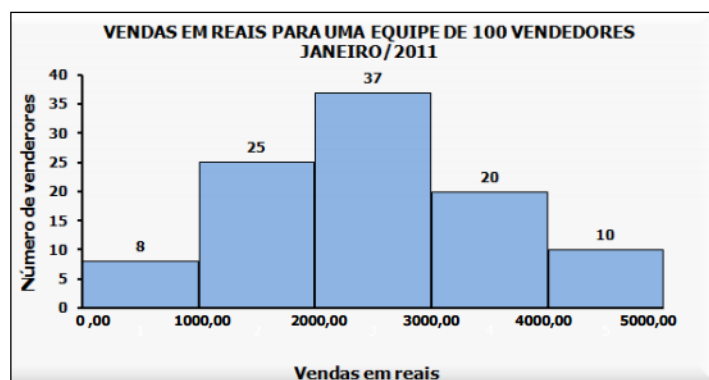
Figura 8 – Gráfico de barras



Segundo Martins (2010), o gráfico de barras e o gráfico em forma de pizza são os gráficos mais comuns para a descrição de dados oriundos de variáveis qualitativas. Basicamente, eles mostram as frequências de observações para cada nível, ou categoria, da variável que se deseja descrever.

- histograma: representação utilizada nas distribuições de frequências, cujos dados foram agrupados em classes ou intervalos de mesma amplitude. Cada classe é representada por um retângulo, cuja base é igual à amplitude da classe e a área é proporcional à frequência da classe. Esse gráfico é o mais adequado para a descrição de dados oriundos de variáveis quantitativas com elevada quantidade de elementos.

Figura 9 – Histograma



Para construir um histograma, temos os seguintes passos:

1. marcar no eixo x (horizontal) às classes;
2. marcar no eixo y (vertical) as frequências;

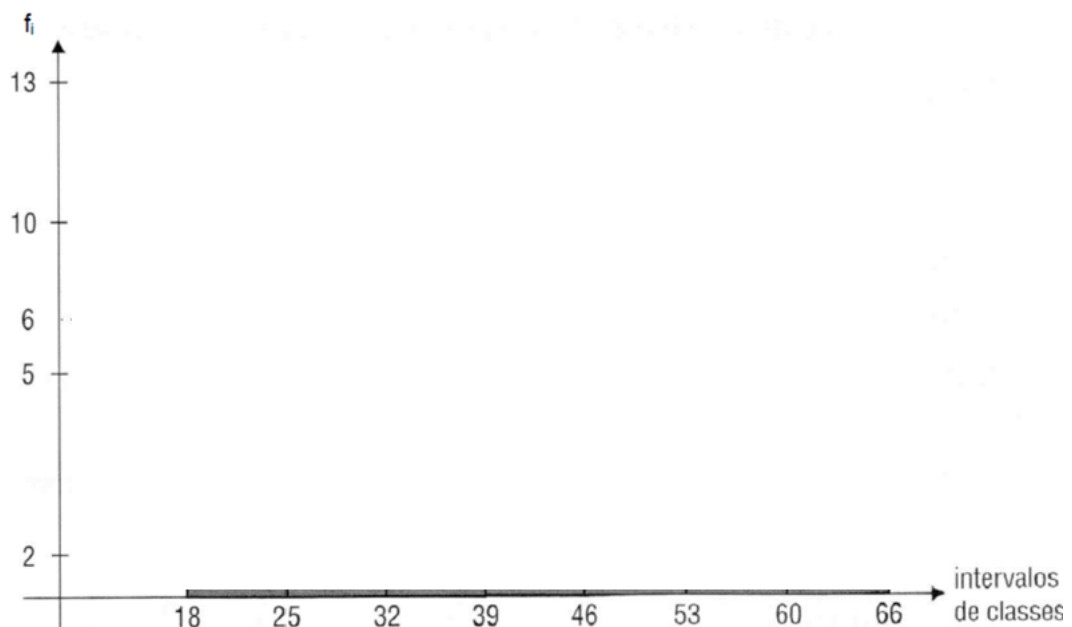


3. para cada classe, levante as colunas de acordo com cada frequência.

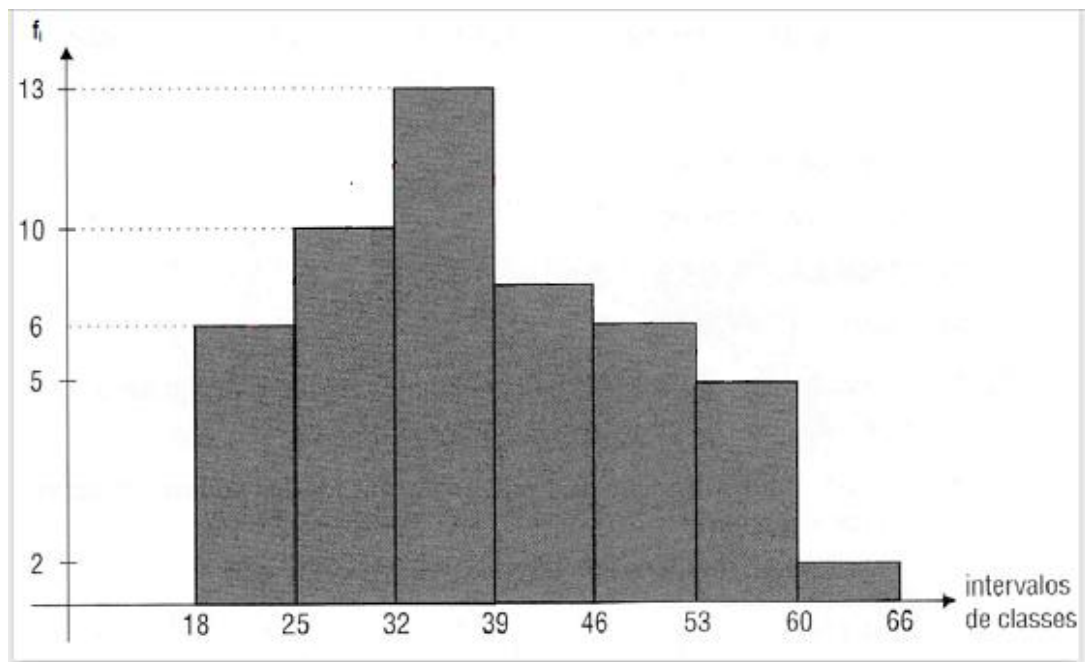
Considere as idades de 50 funcionários de uma empresa, agrupados conforme a tabela a seguir, e, utilizando os passos anteriores, elabore o histograma da distribuição.

Classes	Intervalos das classes	f_i
1	18 — 25	6
2	25 — 32	10
3	32 — 39	13
4	39 — 46	8
5	46 — 53	6
6	53 — 60	5
7	60 — 66	2

No eixo x (horizontal), identificamos as classes e no y (vertical), as frequências. Note que no eixo x começamos em 18 e identificamos todos os valores das classes, finalizando em 66. Já no eixo y, iniciamos com 2, que é a nossa menor frequência, e vamos até 13, que é a maior frequência.

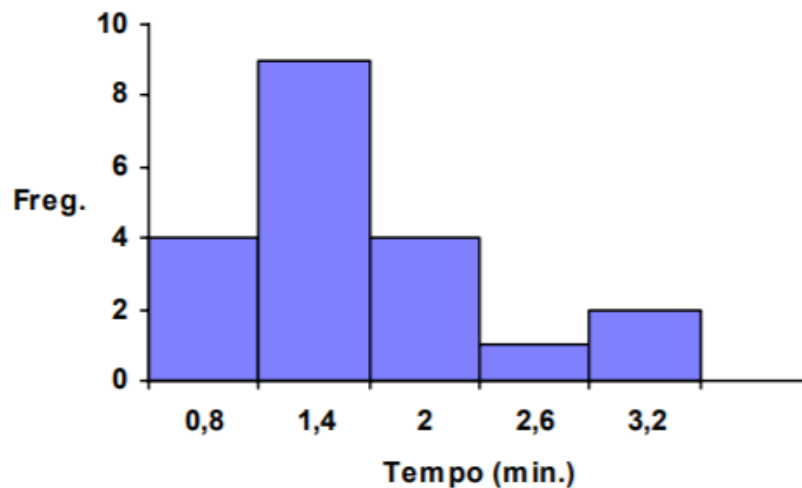


Com os eixos prontos, levantaremos as colunas e finalizaremos o histograma. Iniciando com a primeira classe de 18 a 25, em que devemos levantar a coluna até a frequência 6. Seguindo a mesma orientação para as demais classes, obteremos o seguinte histograma:



Considerando a tabela que obtivemos no exemplo analisado no Tema 4, em que elaboramos uma distribuição de frequência que representa o tempo (segundos) para inicialização de um aplicativo, representaremos a distribuição utilizando o histograma:

Tempo (s)	<i>f</i>
0,5 - - 1,1	4
1,1 - - 1,7	9
1,7 - - 2,3	4
2,3 - - 2,9	1
2,9 - - 3,5	2



Na elaboração dos gráficos, precisamos indicar os seguintes elementos: título, escala e fonte que forneceu os dados (que deve ser exibida no rodapé do gráfico). Esses elementos são importantes, pois auxiliam na interpretação dos dados sem a necessidade de inúmeras explicações.

FINALIZANDO

Nesta aula, verificamos que a estatística é dividida em estatística descritiva e estatística indutiva. Vimos também que, para gerar informações, utilizamos o método estatístico, que é composto de diversas fases para facilitar o tratamento de dados numéricos.

Estudamos os tipos de variáveis que podem aparecer em uma pesquisa, como organizar um dado bruto, elaborar uma distribuição de frequência, calcular frequência acumulada e relativa além da interpretação dos resultados obtidos. Observamos, ainda, a construção e diferenças entre uma distribuição de frequência e distribuição de frequência por classe ou intervalos.

Fechando a nossa aula estudamos os tipos de séries e gráficos que facilitam a compreensão, tornando as informações e decisões cada vez mais precisas.



REFERÊNCIAS

A importância da estatística em diferentes campos. **ESTAT**, 14 jun. 2017. Disponível em: <<http://www.estatconsultoria.org/2017/06/14/a-importancia-da-estatistica-em-diferentes-campo/>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

A importância da estatística na engenharia. **Yuri Rocon**, 9 dez. 2016. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=ahccyeXOxFQ>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: Ibpex, 2010.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 2. ed. São Paulo: Pearson, 2004.

MARTINS, G. A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NOÉ, M. Aplicação de estatística: frequência absoluta e frequência relativa. **Brasil Escola**, S.d. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/matematica/aplicacao-estatistica-frequencia-absoluta-frequencia-.htm>>. Acesso em: 5 mar. 2020.

WALPOLE, R. E. et al. **Probabilidade e estatística para engenharia e ciências**. São Paulo: Pearson, 2009.